



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas resueltos en la clase del 02/10

Guía 7 – Capacitancia y Dieléctricos (Problemas 1, 8 y 10)

Problema 1 – Placas circulares: aire y teflón

Enunciado: Un capacitor de placas paralelas tiene placas circulares de $r = 8,22$ [cm] de radio y $d = 1,31$ [cm] de separación. **(a)** ¿Cuál es su capacitancia con aire entre las placas? **(b)** ¿Y con teflón ($\kappa = 2,1$) entre ellas? **(c)** ¿Qué carga aparece en los electrodos, en ambos casos, si se aplica una diferencia de potencial de $V = 116$ [V]?

Datos:

$$r = 8,22 \text{ [cm]} = 0,0822 \text{ [m]}, \quad d = 1,31 \text{ [cm]} = 0,0131 \text{ [m]}, \quad \kappa = 2,1, \quad V = 116 \text{ [V]}$$

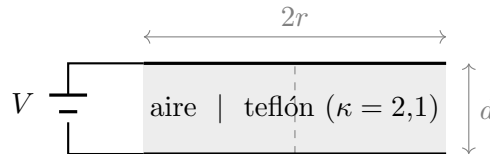


Fig. 1. Capacitor de placas circulares (radio r , separación d).

Solución. El área de cada placa circular es

$$A = \pi r^2 = \pi(0,0822)^2 = 2,123 \times 10^{-2} \text{ [m}^2\text{]}.$$

(a) Con aire ($\kappa_{\text{aire}} \approx 1$):

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{d} = 8,854 \times 10^{-12} \times \frac{2,123 \times 10^{-2}}{1,31 \times 10^{-2}} = 14,35 \text{ [pF]}$$

(b) Con teflón ($\kappa = 2,1$):

$$C_1 = \kappa C_0 = 2,1 \times 14,35 = 30,13 \text{ [pF]}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

(c) **Carga en los electrodos** ($q = C V$, con $V = 116$ [V]):

$$q_0 = C_0 V = 14,35 \times 10^{-12} \times 116 = 1,66 \times 10^{-9} \text{ [C]} = 1,66 \text{ [nC]}$$

$$q_1 = C_1 V = 30,13 \times 10^{-12} \times 116 = 3,50 \times 10^{-9} \text{ [C]} = 3,50 \text{ [nC]}$$

$$\boxed{q_0 = 1,66 \text{ [nC]}, \quad q_1 = 3,50 \text{ [nC]}}$$

El teflón multiplica tanto la capacitancia como la carga almacenada por el factor $\kappa = 2,1$ (a igual voltaje).



Problema 8 – Mitad Plexiglas, mitad aire (placas cuadradas)

Enunciado: Se construye un capacitor (Fig. 2) con dos placas cuadradas de $L = 12,0$ [cm] de lado, separadas una distancia $d = 4,5$ [mm]. La mitad del espacio se rellena con *Plexiglas* ($\kappa = 3,4$) y la otra mitad con aire. Una batería de $V = 18$ [V] se conecta al condensador. **(a)** ¿Cuál es la capacitancia del dispositivo? **(b)** ¿Cuánta energía almacena? **(c)** Si se remueve el *Plexiglas* (con la batería conectada), ¿cuánta energía almacena?

Datos:

$$L = 12,0 \text{ [cm]} = 0,12 \text{ [m]}, \quad d = 4,5 \text{ [mm]} = 4,5 \times 10^{-3} \text{ [m]}, \quad \kappa = 3,4, \quad V = 18 \text{ [V]}$$

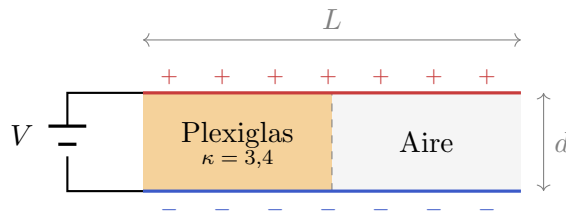


Fig. 2. La frontera Plexiglas–aire es *perpendicular* a las placas.

Solución. Como la frontera entre el dieléctrico y el aire es **perpendicular** a las placas, cada mitad ocupa un área $A/2$ con la separación completa d : son dos condensadores en **paralelo**. Con $A = L^2 = 0,0144$ [m²]:

$$C_{\text{aire}} = \varepsilon_0 \frac{A/2}{d} = 8,854 \times 10^{-12} \times \frac{0,0072}{4,5 \times 10^{-3}} = 14,17 \text{ [pF]}$$

$$C_{\text{plex}} = \kappa \varepsilon_0 \frac{A/2}{d} = 3,4 \times 14,17 = 48,17 \text{ [pF]}$$

(a) Capacitancia equivalente:

$$C = C_{\text{aire}} + C_{\text{plex}} = 14,17 + 48,17 = 62,33 \text{ [pF]}$$

(b) Energía almacenada ($U = \frac{1}{2}CV^2$):

$$U = \frac{1}{2} \times 62,33 \times 10^{-12} \times (18)^2 = 1,010 \times 10^{-8} \text{ [J]} = 10,10 \text{ [nJ]}$$

(c) Sin Plexiglas (todo aire; con la batería conectada $V = 18$ [V] es constante):

$$C' = \varepsilon_0 \frac{A}{d} = 8,854 \times 10^{-12} \times \frac{0,0144}{4,5 \times 10^{-3}} = 28,33 \text{ [pF]}$$

$$U' = \frac{1}{2} C' V^2 = \frac{1}{2} \times 28,33 \times 10^{-12} \times 324 = 4,59 \times 10^{-9} \text{ [J]} = 4,59 \text{ [nJ]}$$

Al retirar el dieléctrico con la batería conectada, C disminuye y, como $U = \frac{1}{2}CV^2$ a voltaje fijo, la energía también *disminuye* (la batería recupera parte de la carga).

Problema 10 – Red mixta de cinco condensadores

Enunciado: Para el circuito de la Fig. 3, $C_1 = C_5 = 5,85 [\mu\text{F}]$ y $C_2 = C_3 = C_4 = 6,70 [\mu\text{F}]$. Si $V_{ab} = 20,0 [\text{V}]$, determine la capacitancia equivalente y la carga que se acumula en cada condensador.

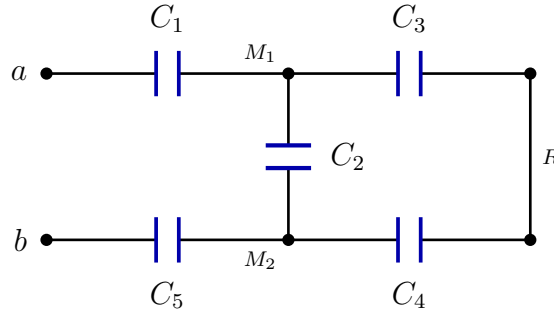


Fig. 3. Red de cinco condensadores; se aplica $V_{ab} = 20,0 \text{ V}$ entre a y b .

Topología. Recorriendo el circuito: $a-C_1-M_1$, M_1-C_3-R , $R-C_4-M_2$, M_2-C_5-b , y C_2 conecta M_1 con M_2 . Entre M_1 y M_2 hay dos caminos: el directo por C_2 , y el que pasa por R (C_3 y C_4 en serie). Por lo tanto, entre M_1 y M_2 : $C_2 \parallel (C_3 \text{ serie } C_4)$, y ese grupo queda en **serie** con C_1 y C_5 .

Parte (a) – Capacitancia equivalente.

C_3 y C_4 en serie:

$$C_{34} = \frac{C_3 C_4}{C_3 + C_4} = \frac{6,70 \times 6,70}{6,70 + 6,70} = 3,35 [\mu\text{F}]$$

Grupo central ($C_2 \parallel C_{34}$):

$$C_M = C_2 + C_{34} = 6,70 + 3,35 = 10,05 [\mu\text{F}]$$

C_1 , C_M y C_5 en serie:

$$\begin{aligned} \frac{1}{C_{eq}} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_M} + \frac{1}{C_5} = \frac{1}{5,85} + \frac{1}{10,05} + \frac{1}{5,85} [\mu\text{F}^{-1}] \\ &= 0,4414 [\mu\text{F}^{-1}] \end{aligned}$$

$$C_{eq} = 2,266 [\mu\text{F}]$$

Parte (b) – Carga en cada condensador.

Como C_1 , el grupo central y C_5 están en **serie**, los tres llevan la misma carga, igual a la total:

$$Q = C_{eq} V_{ab} = 2,266 \times 10^{-6} \times 20,0 = 45,31 [\mu\text{C}]$$

Condensadores exteriores C_1 y C_5 (en serie, llevan toda la carga):

$$q_1 = q_5 = Q = 45,31 [\mu\text{C}]$$

Grupo central: el voltaje sobre M_1-M_2 es $V_M = Q/C_M = 45,31/10,05 = 4,509$ [V]. Como $C_2 \parallel (C_3 \text{ ser } C_4)$, ese voltaje lo comparten la rama de C_2 y la rama C_3-C_4 :

$$q_2 = C_2 V_M = 6,70 \times 4,509 = 30,21 \text{ } [\mu\text{C}]$$

$$q_3 = q_4 = C_{34} V_M = 3,35 \times 4,509 = 15,10 \text{ } [\mu\text{C}]$$

$$\boxed{q_2 = 30,21 \text{ } [\mu\text{C}], \quad q_3 = q_4 = 15,10 \text{ } [\mu\text{C}]}$$

Verificación:

$$q_2 + q_3 = 30,21 + 15,10 = 45,31 \text{ } [\mu\text{C}] = Q \checkmark$$

Voltajes en serie, con $V_1 = V_5 = Q/C_1 = 45,31/5,85 = 7,75$ [V]:

$$V_1 + V_M + V_5 = 7,75 + 4,51 + 7,75 = 20,0 \text{ } [\text{V}] = V_{ab} \checkmark$$

